20 《数据结构与算法》教学单元设计：实现库存条目检索并测试散列冲突处理

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	实现库存条目检索并测试散列冲突处理	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. ´ 列查找的前提，能说明散列冲突与线性探测。 2. 学生已完成 Java 数组和记录实现，可保留目录 ID´名称、状态、数量值等字段。		1. 学生容易只存散列地址而不保存原键，冲突时就无法判别目标记录。 2. 开放寻址查询若不在空槽停止会误报；若未限制探测次数，满表可能死循环。	1. 使用固定 7 槽、ASCII 7 函数，对 B-205/E-301 手算并核对探测路径。 2. 每槽保存完整键与原记录，查询遇空位或探测满 7 槽即停止，并测成功与缺失查询。	
教学内容	1. 冻结五条记录按 resource_id 建立哈希索引；照抄课程统一事实，不新增或改写校园资产数据。 2. 教学函数 h(resource_id)=ASCII 码点和 mod 7：B-205 与 E-301 的和均为 262，起始槽均为 3。 3. 采用表长 7 线性探测；按冻结输入次序构表时 B-205 落 3，E-301 在 3 冲突后落 4；其余记录分别到槽 5´1´6。 4. 装载因子 α=5/7≈0.714；查找 E-301 检查槽 3´4。缺失查询只用 `NO-SUCH-ID` 测试哨兵，不代表第六条目录记录。 5. 完整键比较、空槽停止、最多检查 7 槽以避免循环；生产系统还需评估扩容、删				

	除标记、散列质量和并发。 6. 教学小表不承诺平均常数级保证；冲突集中时最坏 O(n)。		
教学目标	**素质目标(含思政目标)**	**知识目标**	**能力目标**
	1. 保护原始目录字段，区分真实记录与仅用于失败查找的哨兵键。 2. 写清教学函数限制、装载率和最坏情况，避免无证据的性能承诺。	1. ，， 线性探测、负载因子和完整键校验。 2. ，， 容删除标记等实现边界。	1. 使用 Java SE 17 实现按 resource_id 检索的 7 槽线性探测索引，正确插入并返回冻结目录记录。 2. 复现 B-205/E-301 ，E-301 两槽成功查找及查询哨兵未命中。
教学重点	1. 散列函数与冲突解决共同决定槽位；同槽需探测并比较完整 resource_id。 2. 空槽/探测上限构成未命中与终止条件。	**突出方法**	1. 逐条按冻结数据手算建表，再以同一轨迹校验程序日志。
教学难点	1. 冲突后须沿探测序列比较完整键，不能覆盖已有记录或把任意占位符当作命中。 2. 失败查找和极端满表必须终止；不能把演示小样本外推为生产性能。	**破解方法**	1. 跟踪 B-205/E-301 冲突，再用 query-only 哨兵和探测上限检查未命中。
教学策略与方法	1. 冲突路径演算 2. 代码逐步实现 3. 成功/失败测试 4. 运行轨迹互评		
教学资源	1. Java SE 17 运行环境 2. 冻结校园目录五条记录 3. 7 槽哈希表格与探测日志 4. 查找模块验收表		
参考文献	1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版社，2021。		

	2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	到课并备齐当前任务材料
	专注度（3）	3	、据
	参与度（4）	3.5	说明查询模块、冲明的一项形成依据
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按本课要求保留对应记录
	职业价值观（5）	4.5	说明查询模块、冲突测试和性能选择说明的职业用途
	职业伦理（5）	4.5	如实报告查询模块、冲突测试和性能选择说明的完成情况
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	整理本课材料及其对应位置
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	预读查询模块、冲突测试和性能

					明对应的任务要求
			课中讨论、答题等（10）	9.5	，定
			课后作业（10）	9.5	，明
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23.5	按本课任务形成查询模块、冲突测试和性能选择说明
			成果展示（10）	9.5	说明查询模块、冲明的形成依据
			后续改进拓展（5）	4.5	补齐查询模块、冲突测试和性能选择说明的当前任务缺项

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课外线上	1. 复习顺序、折半和散列查找前提；抄录五条冻结目录记录。 2. 预读 h(resource_id)=ASCII 码点和 mod 7 规则，手算 B-205、E-301。	1. 发放 7 槽表格与记录结构，声明查询哨兵不是新增资产。	1. 标出 resource_id 键和预计冲突点，写下成功/失败两类验收目标。	恢复查找前置知识并准备可信输入。

课中

任务导入 10min 课堂	1. 提出按编号查找图书或设备记录的需求；本课交付是索引模块与证据，不另加学时工单。 2. 让学生说明冲突后为何不能覆盖已有记录。	1. 展示冻结事实及插入、冲突、成功/失败查找和字段一致性验收项。	1. 提出一种冲突处理办法，并说明如何确认找到了正确记录。	从按键准确定位的工作任务进入实现。
方法示范 20min 课堂讲授/演示	1. 逐项核对：B-101《算法入门》在馆数量 12；B-205《数据结构》借出数量 5；B-309《程序设计》在馆数量 12；E-301 示波器在用数量 3；E-304 万用表在馆数量 5。 2. 计算 B101=257%7=5，B205=262%7=3，B309=267%7=1，E301=262%7=3 后探测到 4，E304=265%7=6。	1. 逐项展示 ASCII 求和、取余、碰撞与探测，保持 status/quantity 与冻结事实一致。	1. 填入 7 槽图并记录槽检查顺序；区分槽位访问和键值匹配。	把散列计算、课程统一数据和边界条件连在一起。

	3. 成功查找 E-301：槽 3 先比较 B-205 不匹配，再到槽 4 比较完整 resource_id 命中；α=5/7。 4. 讨论空槽未命中、最多探测 7 槽和教学实现尚无删除/扩容。			
任务实施 25min 个人操作/小组讨论	1. 学生实现 Entry 与固定容量开放寻址表；插入时线性探测，重复 key 行为须显式定义。 2. 查找 E-301 应在槽 3、4 检查后返回示波器记录；查 `NO-SUCH-ID` 仅作为缺失输入，遇第一个空槽后返回未找到。 3. 设置探测次数上限；断言结果仍保留五条记录 resource_id/name/status/quantity。	1. 检查完整键比较、空槽退出和探测上限；用手算轨迹定位偏差。 2. 基础组使用已标起始槽的表逐步探测；进阶组证明表满时的终止上限并分析删除链问题。	1. 提交源码和逐槽日志，分别报告成功路径、缺失路径与装载率，不报告未经测量的运行时间。 2. 先填入 B-205/E-301 冲突路径；拓展者完成未命中和满表边	用可复现探测路径证明索引和查询行为。

			界。	
任务拓展 10min 课堂研讨	1. 测试碰撞后查找、缺失键、满槽/探测边界；同槽但不同键必须继续探测。 2. 讨论遇空槽可判未命中；删除时简单置空可能破坏后续探测链。	1. 要求解释停止条件，并标明本练习没有实现删除标记、扩容或并发。	1. 提交边界测试结果和实现限制，确认表满时不死循环。	检查哈希结构的正确性边界，避免把演示实现过度外推。
项目实训 10min 项目任务	1. 打包构建过程、槽位表、检索轨迹、5/7 装载因子和限制说明。 2. 对照 L17 说明精确按 resource_id 查找与排序/范围浏览目标不同。	1. 核对冻结数据一致、哨兵只用于查询、输出字段完整、性能声明有边界。	1. 提交查询模块·测试说明和条件化选型结论。	形成项目三完整的排序/检索交付证据。
组间互评 5min 同伴核验	1. 交换源代码和槽位图，对 B-205/E-301 冲突路径独立复算。 2. 复核哨兵没有被插入为真实目录记录且缺失查询能终止。	1. 指出具体探测槽、键比较或终止问题，并要求可复现实证。	1. 提交精确到槽位/条件的审阅意见，修正有依据的问题。	以独立复算发现冲突与失败查询缺陷。
课堂小结 10min 课堂	1. 总结三种查找前提；回顾插入排序稳定、快速排序不稳定与散列冲突处	1. 检查选型说明是否联系目标、数据状态和实现限制。	1. 交出可运行模块、槽位图、查询	完成项目三并为课程级综合交付留证。

	理。 2. 出口题：α=5/7 为什么不能保证任意输入都 O(1)。		轨迹和一条性能边界解释。	
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. ′ 测试和方案表，保留冻结案例字段。** **2. ′ 删除标记、碰撞分布和并发等方向，不得称为已实现。**	1. ′ 字段遗漏或过度性能承诺，并要求记录修订。	1. 提交最终模块和明确适用边界，供主 Agent 课程级审核。	完成项目级检索实践并提供主审材料。

教学反思	**教学效果**	本课复盘以查询模块、冲突测试和性能选择说明、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织实现库存条目检索并测试散列冲突处理，为每个结论保留可复核证据。
	诊断改进	真实授课后按学生的查询模块、冲突测试和性能选择说明复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。